A11 怎样保存和找回一份确定的代码?

A11把工作文件保存成明确的本地提交；A12将提交身份与新环境运行证据相连。

编辑器保存工作区，add选择当时内容，commit保存暂存快照；比较、测试和恢复都要指明是哪一份。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

代码快照的选择、比较与恢复

三份内容与交接

工作区

当前文件内容

编辑器保存和普通运行使用的文件内容；修改它不会自动改变暂存区或已提交历史。

选择下次提交内容（git add）

提交准备区与选择动作

选择add执行当时的内容作为下一次提交准备；随后继续编辑会形成另一份未暂存内容。

保存暂存快照（commit / ID）

快照记录与身份

按暂存区建立本地快照与历史身份；保存项目受管理内容，不仅是一段差异，也不自动上传。

当前所在提交（HEAD）

在本章用来指示当前检出的提交；它会随检出或提交变化，不固定表示某个错误版本。

比较与确认对象

查看三处状态（git status）

展示路径状态；短格式左列比较提交与暂存，右列比较暂存与工作区，??表示未跟踪。

比较工作区与暂存区（diff）

普通diff比较暂存与工作区，staged比较当前提交与暂存；据此看清下一次提交真正保存什么。

查看提交历史与内容（log / show）

日志定位提交，show核对目标提交影响；提交ID不需背，恢复前需确认具体内容。

测试内容与待提交内容

普通测试读取工作区，暂存区可能仍是旧版；测试通过需与准备提交的那份内容对应。

恢复与历史整合

撤回暂存选择（restore --staged）

改变暂存内容

默认从当前提交恢复暂存区，保留工作区修改；取消待提交选择不等于丢弃编辑内容。

恢复文件到提交内容（restore）

替换指定工作文件

默认以暂存内容替换指定工作文件，丢弃对应未暂存修改；不会自动生成备份提交。

新增反向提交（revert）

反向应用已核对提交的改变并创建新提交，保留旧历史；后续改动可能造成冲突。

创建或切换分支（branch / switch）

分支是指向提交的名字，切换会检出对应内容；并非永久复制文件，也不自动保存未提交改动。

合并并处理冲突（merge）

整合共同起点后的改变；冲突要按需求选最终内容、去标记、验证，再暂存并提交。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

工作区 —按当时内容选入→ **选择下次提交内容（git add）**

add后再编辑时，暂存区仍保留先前选择的版本。

选择下次提交内容（git add） —作为快照来源→ **保存暂存快照（commit / ID）**

普通commit不会自动加入未暂存文件和未跟踪文件。

比较工作区与暂存区（diff） —核对两份是否一致→ **测试内容与待提交内容**

运行工作区通过，不能自动证明不同的暂存内容通过。

查看提交历史与内容（log / show） —定位反向改变对象→ **新增反向提交（revert）**

先确认目标提交及影响，再保存纠正经过；与恢复未提交文件是不同动作。

撤回暂存选择（restore --staged） —只改变提交准备→ **选择下次提交内容（git add）**

默认取HEAD内容恢复暂存区，工作区新修改保留；不是丢弃编辑器里的内容。

恢复文件到提交内容（restore） —从暂存内容替换→ **工作区**

执行前核对路径和diff；未暂存修改会被丢弃，不自动得到备份。

同章续图：远端交接与分享范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A11 怎样保存和找回一份确定的代码?

A11把工作文件保存成明确的本地提交；A12将提交身份与新环境运行证据相连。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

代码快照的选择、比较与恢复

远端交接与分享范围

- **本地仓库与远端**
  本地.git管理历史与状态，远端是另一处仓库；Git本地使用不依赖GitHub账号。
- **远端取回、整合与上传（fetch / pull / push）**
  fetch取信息，pull再整合，push发送提交与引用；未提交的工作区内容不会由push上传。
- **排除不应跟踪内容（.gitignore）**
  约束尚未跟踪匹配路径的普通add，不停止已有跟踪，也不能抹去已经进入历史的秘密。
- **跟踪清单与秘密处理**
  结合ls-files和实际内容检查分享范围；已提交秘密需撤销或轮换，仅改名或补忽略规则无效。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

远端取回、整合与上传（fetch / pull / push） —交接已提交内容→ **本地仓库与远端**

push不会上传未提交的工作区文字；commit也没有自动替你push。